

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2010
Lunes 10 de mayo de 2010 12:30 p.m.

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

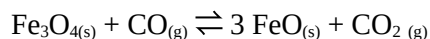
- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Equilibrio Químico, Equilibrio Ácido-base hasta 5.4 inclusive, I Actividad Ambiental y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 5 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 28 puntos, distribuidos en:

PARTE I y II:	ESCOGENCIA	(12 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	(5 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	(11 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez y la Tabla Periódica de los Elementos de Gil Chaverri y la Internacional.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,26
- El valor de este examen es de un 25 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Si se equivoca tache con una X sobre la letra incorrecta y escriba a la par la corrección. Valor total 10 puntos.

Considere el siguiente sistema en equilibrio:



Es correcto afirmar que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Se trata de un sistema heterogéneo con tres fases presentes. |
| ☐ | La relación entre el valor de K_p y K es $K_p = K(RT)^{4-2}$. |
| ☐ | La expresión de K_p es $P_{\text{CO}_2} / P_{\text{CO}}$. |
| ☐ | Si el cociente de reacción Q es menor que la K , el sistema se desplaza para aumentar los reactantes del sistema. |
| ☐ | El valor de K y de K_p es el mismo. |

Con respecto de las teorías de acidez y basicidad, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Según Arrhenius si una sustancia no se disuelve en agua, no puede clasificarse como ácido ni como base. |
| ☐ | Si una sustancia es capaz de comportarse como ácido y base es anfótera. |
| ☐ | En la reacción $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{CCOOH} \rightarrow \text{NH}_4^{1+} + \text{H}_3\text{CCOO}^{1-}$, el NH_3 actúa como una base de Brönsted-Lowry, pero no de Arrhenius. |
| ☐ | Toda sustancia que es ácida según Lewis, también lo es según Brönsted y Lowry. |
| ☐ | Según Brönsted y Lowry, cuanto mayor sea el número de protones que puede aceptar una base, mayor es su fuerza básica. |

Con base en las constantes de equilibrio de ácidos y bases, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | En presencia de agua el etanol ($\text{H}_3\text{CCH}_2\text{OH}$) se comporta como una base. |
| ☐ | El H_2S tiene mayor carácter ácido que el HS^{1-} . |
| ☐ | La base más fuerte en presencia de agua es el ión amida (NH_2^{1-}). |
| ☐ | Una constante de acidez con exponente positivo indica que el ácido ioniza en un 100%. |
| ☐ | El ión CO_3^{2-} presenta mayor tendencia a originar iones OH^{1-} que el ión CN^{1-} . |

Con respecto del equilibrio ácido-base, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | El pH de una disolución depende de la temperatura y de la concentración del ácido o la base. |
| ☐ | A igual temperatura y concentración, una disolución acuosa de HONH_2 es más básica que otra de NH_3 . |
| ☐ | A 25 °C, la K_b del $\text{Ca}(\text{OH})_2$ es $K_w/K_a \text{ Ca}^{2+} = 1,01 \times 10^{-14} / 2,64 \times 10^{-12}$ |
| ☐ | A cualquier temperatura, se cumple que $\text{pH} + \text{pOH} = \text{pK}_w$. |
| ☐ | Disoluciones acuosas de HCl , HI y HF ionizan al 100%. |

Con respecto de la Contaminación atmosférica y la del agua, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | En Costa Rica se permite la minería a cielo abierto debido a que no produce contaminación. |
| ☐ | Las erupciones volcánicas se clasifican como contaminante antropogénico. |
| ☐ | En nuestro país se hacen mediciones de sustancias contaminantes en aire. |
| ☐ | A nivel nacional existen normativas relacionadas con estos temas. |
| ☐ | Los contaminantes en agua no afectan la salud del consumidor. |

II PARTE ESCOGENCIA SUBRAYADO

Marque con una F si la opción es falsa, además SUBRAYE LA PARTE DE LA PROPUESTA QUE LA HACE FALSA, SIN ESTO LA OPCIÓN SE CONSIDERARÁ INCORRECTA y marque con una V si es verdadera. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una X sobre la letra o línea incorrecta y escriba a la par la corrección. La pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 pts; 4 = 1,50 pts; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 2 puntos.

Respecto del equilibrio de solubilidad, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Si el proceso es endotérmico, la solubilidad y el valor de la Kps de una sal aumenta al aumentar la temperatura |
| ☐ | La solubilidad del CuCl en agua disminuye si se le añade CuSO ₄ . |
| ☐ | Entre dos sales iónicas diferentes, la sal cuyo valor de Kps sea mayor, será más soluble en agua. |
| ☐ | En un sistema formado por una disolución saturada y un precipitado, el P.I. es mayor que la Kps. |
| ☐ | Al añadir un exceso de la sal a la disolución saturada, el equilibrio se desplaza y produce más iones en el sistema. |

III PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 5 puntos.

Considere el siguiente equilibrio $\text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$; $\Delta H (-)$, señale cómo afecta los siguientes cambios el equilibrio y el valor de la constante. (2 puntos)

Variable	Marque con una X	
	La posición de equilibrio se desplaza hacia:	El valor de la constante de equilibrio:
Se duplica el volumen del recipiente	• Productos • Reactantes • No cambia	• Aumenta • Disminuye • No cambia
Extracción parcial de H ₂ O	• Productos • Reactantes • No cambia	• Aumenta • Disminuye • No cambia
Adición de un inhibidor	• Productos • Reactantes • No cambia	• Aumenta • Disminuye • No cambia
Disminución en temperatura	• Productos • Reactantes	• Aumenta • Disminuye

	• No cambia	• No cambia
--	-------------	-------------

Complete el cuadro con la información solicitada.

(1 punto)

a) Ecuación de ionización (complete dentro del cuadro) $\text{H}_2\text{PO}_4^{1-}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons$	El sistema se expresa con (marque X): • Ka , • Kb La expresión de la constante de ionización correspondiente es:
b) Dada la ecuación: $\text{NH}_3 + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_2^{1-} + \text{NH}_4^{1+}$	Escriba los pares conjugados presentes y para cada par identifique el ácido (o base) y su respectivo conjugado Par 1: _ácido_____base conjugada_____ Par 2: _base_____ácido conjugado_____

Dé el nombre de la sustancia, según el sistema “Stock” o anote la fórmula química según corresponda.

(2

puntos)

NOMBRE	FORMULA
	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$
Hidróxido de plomo (IV)	
	HMnO_4
Oxido de azufre (VI)	
	SrCl_2
Ión tiosulfato	
	NH_4CN
Perclorato de calcio	
	P_2O_5
Ácido fosforoso	

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 11 puntos.

En un recipiente cerrado, a 200 K se colocan 20 g de $\text{Ag}_2\text{O}_{(\text{s})}$ y se permite que el sistema alcance el equilibrio, representado por la siguiente ecuación: $2 \text{Ag}_2\text{O}_{(\text{s})} \rightleftharpoons 4 \text{Ag}_{(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})}$

Si la constante de equilibrio K_p a esa temperatura es igual a 7,05 determine la concentración molar del oxígeno en el equilibrio. Considere $R = 0,082 \text{ l atm/ (K mol)}$ (1 punto)

El equilibrio representado por la ecuación: $4 \text{H}_2\text{O}_{(g)} + 3 \text{Fe}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(s)} + 4 \text{H}_{2(g)}$ posee un valor de K_p igual a 4,06 a 1173 K. Si se coloca $\text{H}_{2(g)}$ a una presión de 4,08 kPa y un exceso de $\text{Fe}_3\text{O}_{4(s)}$ Determine:

a) las presiones parciales de los gases en el equilibrio

(2,5 puntos)

b) el valor de K

(0,5 punto)

Calcule la solubilidad molar del arsenato de zinc, $\text{Zn}_3(\text{AsO}_4)_2$, en una disolución de $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 0,025 molar.
 $K_{ps} \text{Zn}_3(\text{AsO}_4)_2 = 3,12 \times 10^{-28}$
 (2 puntos)

Se formará un precipitado cuando se mezcla NaF 2×10^{-4} molar con $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ 9×10^{-4} molar? Respalde su respuesta con cálculos. $K_{ps} \text{SrF}_2 = 2 \times 10^{-10}$ (2 puntos)

A 45°C , una disolución acuosa de ácido etanoico (CH_3COOH) tiene un pOH de 11,16. Determine la concentración de iones hidronio (H_3O^+). (1 punto)

Calcule el porcentaje de ionización de una disolución acuosa de anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) 0,02 molar a 25°C . (2 puntos)